

Vogliamo ricavare la legge di probabilità (continua o discreta) di una funzione di una o più V.A. conoscendo la legge di probabilità

CASO 1: V.A. DISCRETE

X è una V.A. discreta e $Y = g(X)$, con una funzione **DETERMINISTICA** nota



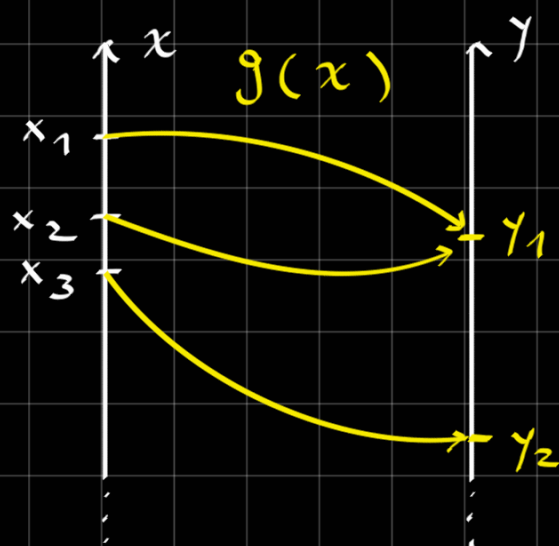
Cioè: non c'è ulteriore casualità nella funzione, c'è solo il contributo di X

Voglio calcolare $p_Y(y) = P(Y=y)$...

Guardando il disegno a destra, possiamo intuire che...

$$p_Y(y) = P(g(X) = y) =$$

$$= \sum_{x: g(x)=y} p_X(x) \quad \forall y \in \mathbb{R}$$



Per esempio, nel disegno di prima...

$$\begin{aligned} p_Y(y_1) &= P(\{X = x_1\} \cup \{X = x_2\}) = \\ &= p_X(x_1) + p_X(x_2) \end{aligned}$$

CASO 2: V.A. CONTINUE

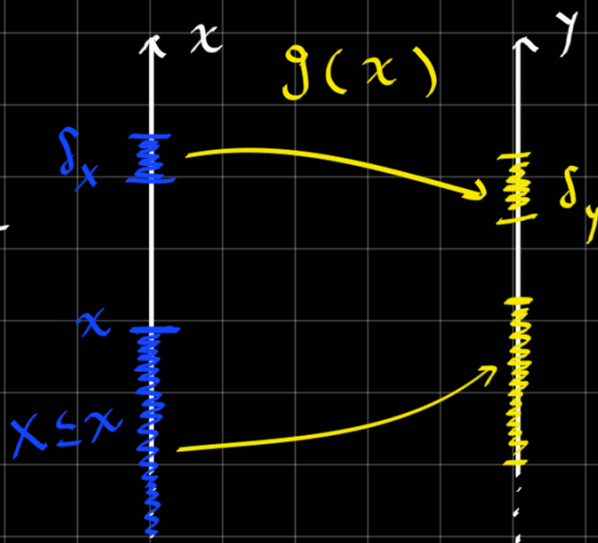
In questo caso, non ho MASSE di probabilità e punti singoli sull'asse, ma ho degli INTERVALLI

X è una V.A. continua con legge f_x nota, mentre $Y = g(X)$, con g funzione deterministica nota.

Voglio determinare f_y

OSSERVA: f_y è una ddp, perché è data da $g(x)$, che può restituire valori continui visto che g dipende da una V.A. continua

Notiamo che ci possono essere due tipi di intervalli: possiamo prendere intervalli piccoli (δx), oppure intervalli molto grandi ($x \leq x$).



1° METODO:

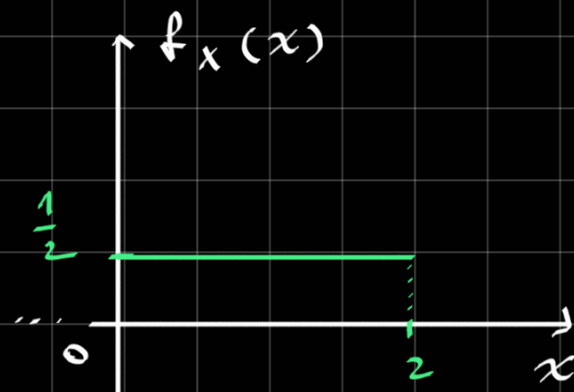
Se ho un intervallo del tipo $x \leq x$, l'approccio da usare è il METODO DELLA CUMULATA

1° STEP: calcolo $F_Y(y) = P(Y \leq y)$

2° STEP: calcolo $f_Y(y) = \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y}$

ESEMPIO 1: $X \sim U[0, 2]$

$$\rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{per } x \in [0, 2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



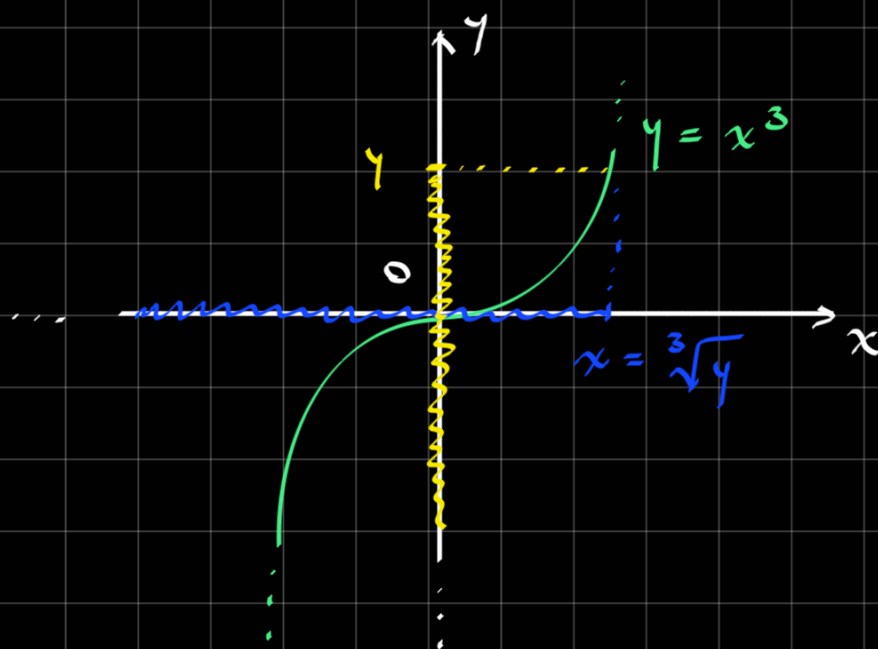
Sia $Y = X^3 = g(X)$. Voglio calcolare la densità di Y . Usiamo il METODO DELLA CUMULATA

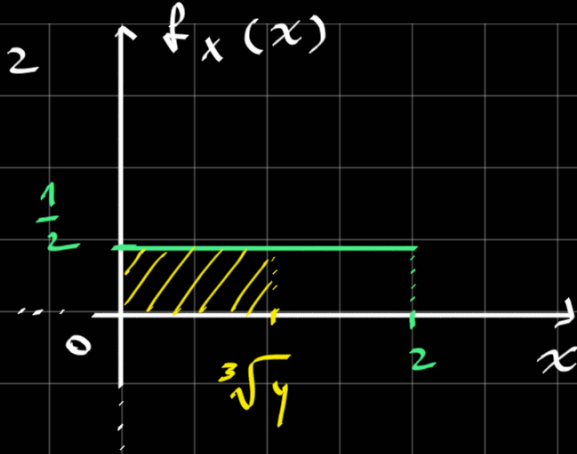
$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq \sqrt[3]{y}) =$$

Quindi ...

$$F_Y(y) = f_X(\sqrt[3]{y})$$

come calcolo
questo?



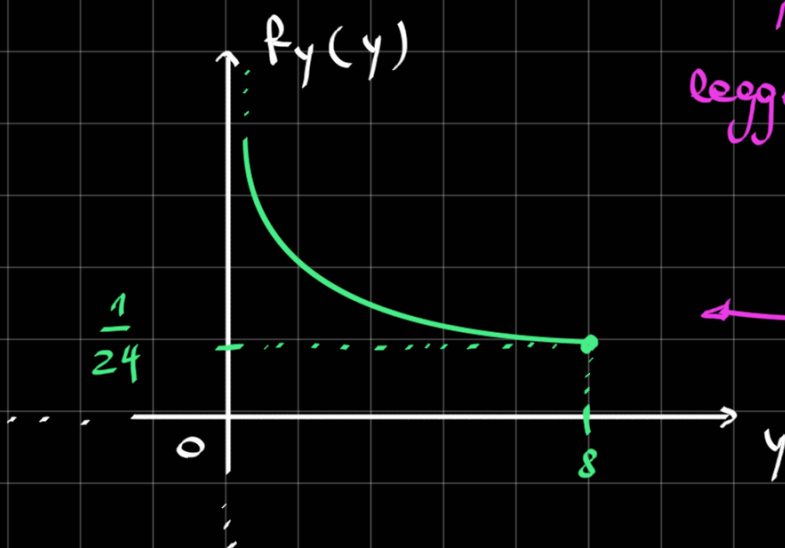
$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{y} & \text{se } 0 \leq \sqrt[3]{y} \leq 2 \\ 0 & \text{se } \sqrt[3]{y} \leq 0 \\ 1 & \text{se } \sqrt[3]{y} \geq 2 \end{cases}$$


$$= \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{y} & \text{se } 0 \leq y \leq 8 \\ 0 & \text{se } y \leq 0 \\ 1 & \text{se } y \geq 8 \end{cases}$$

ora che conosco $F_Y(y)$ posso ricavare $f_Y(y)$ facendo la derivata...

$$f_Y(y) = \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y} = \begin{cases} \frac{1}{6\sqrt[3]{y^2}} & 0 \leq y \leq 8 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

GRAFICO:



Notiamo che la legge di Y non rimane uniforme!

ESEMPIO 2: Stiamo guidando da Milano a Bologna con velocità distribuita uniformemente tra 90 e 130 km/h. Qual è la legge di probabilità della durata del viaggio?
(DISTANZA = $d = 200$ km)

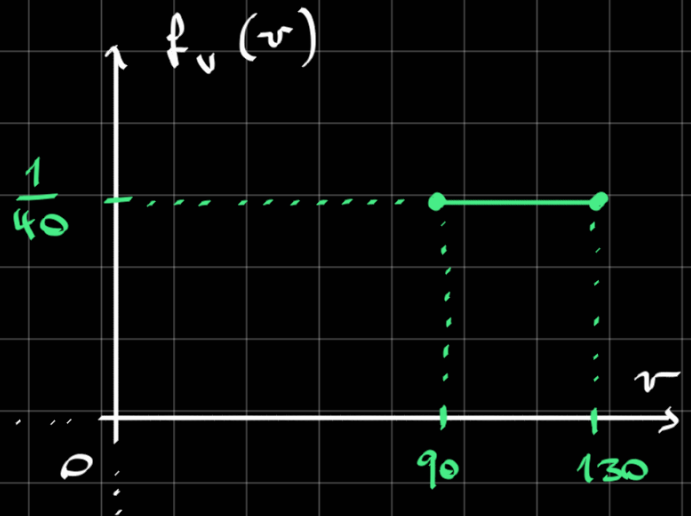
Siano ...

V : velocità

$$V \sim U[90, 130]$$

Quindi ...

$$f_V(v) = \frac{1}{40} \mathbb{1}_{\{90 \leq v \leq 130\}}$$

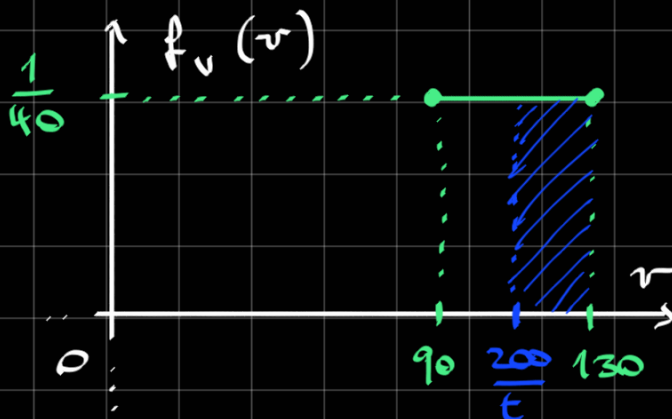


T : durata

$$T = \frac{d}{V} = \frac{200}{V}$$

Voglio calcolare $f_T(t)$. Uso il solito metodo ...

$$F_T(t) = P(T \leq t) = P\left(\frac{200}{V} \leq t\right) = P\left(V \geq \frac{200}{t}\right) =$$



$$= \begin{cases} \frac{1}{40} \cdot \left(130 - \frac{200}{t}\right) & \text{se } 90 \leq \frac{200}{t} \leq 130 \\ 0 & \text{se } \frac{200}{t} \geq 130 \\ 1 & \text{se } \frac{200}{t} \leq 90 \end{cases} \quad //$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{40} \cdot \left(130 - \frac{200}{t}\right) & \text{se } \frac{20}{13} \leq t \leq \frac{20}{9} \\ 0 & \text{se } t \leq \frac{20}{13} \\ 1 & \text{se } t \geq \frac{20}{9} \end{cases}$$

Derivando...

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{5}{t^2} & \text{se } \frac{20}{13} \leq t \leq \frac{20}{9} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Un caso particolare di trasformazioni di V.A. sono le **TRASFORMAZIONI LINEARI DI V.A.**

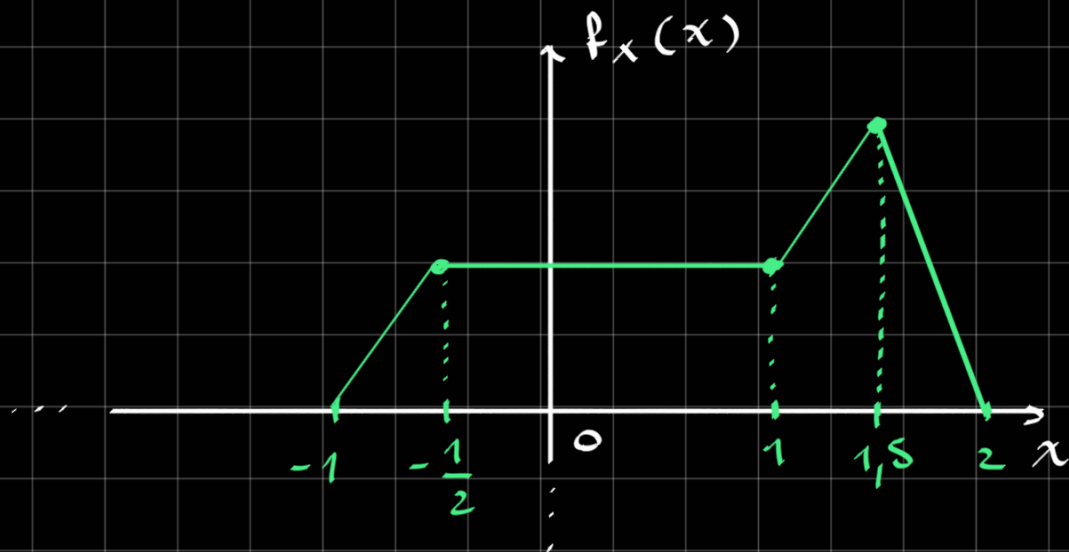
Se X è una V.A. continua con legge $f_X(x)$ e $Y = g(X)$, la funzione g è della forma...

$$g(x) = ax + b \quad \text{con } a \text{ e } b \text{ costanti note}$$

ovviamente, prendiamo il caso $a \neq 0$, senno' sarebbe una tipologia di V.A. già studiata

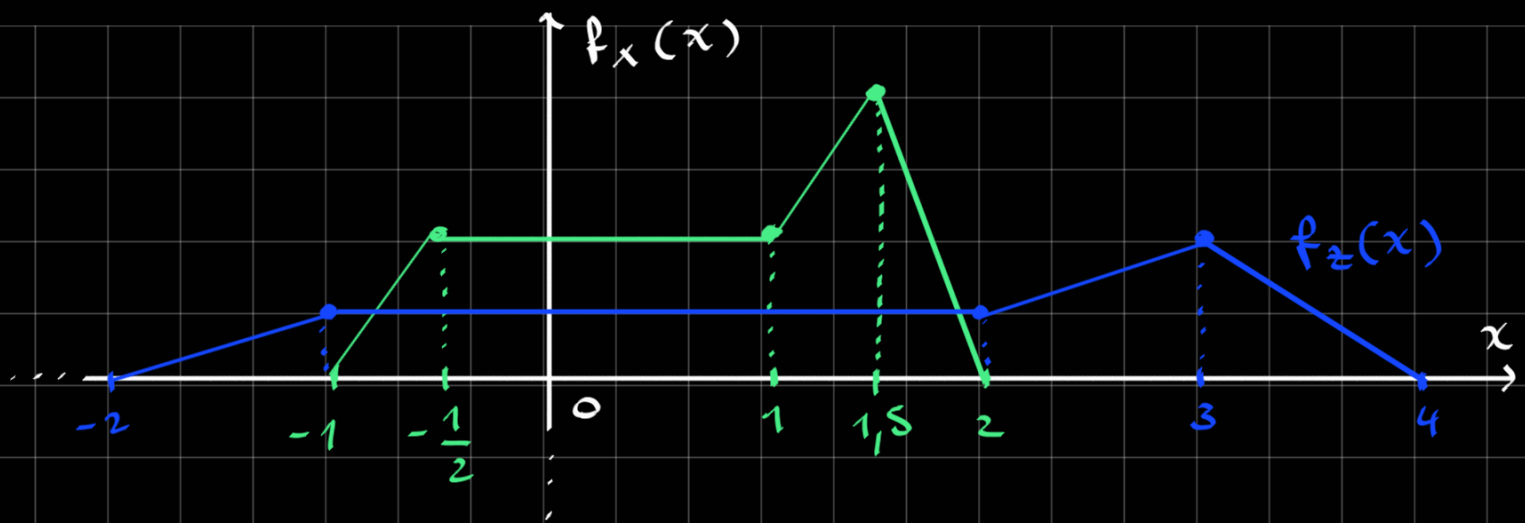
come calcolo f_Y ? facciamo un esempio.

ESEMPIO: $a=2$ e $b=3$. Quindi $Y = 2X + 3$.
la legge di X è...

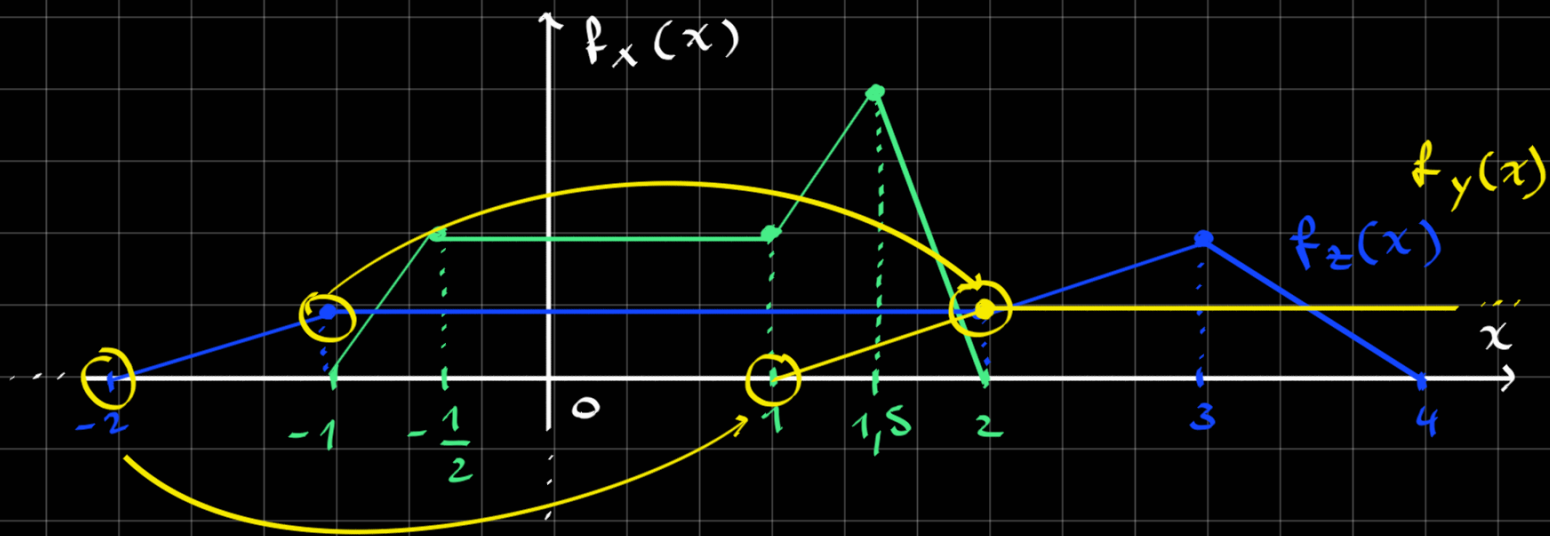


STRATEGIA: Pongo $z = 2X$. Calcolo la legge di z e poi calcolo la legge di $Y = z + 3$

Dire che $z = 2X$ significa prendere la legge di X e stirarla di un fattore 2



ora, per trovare la legge di $y = z + 3$ mi basta traslare il grafico di 3 unità



Quindi, le trasformazioni lineari si possono intuire, anche per via GRAFICA. Ma vediamo come si può fare per via matematica...

Una delle strategie possibili è usare il METODO DELLA CUMULATA.

CASO $a > 0$;

$$f_y(y) = P(Y \leq y) = P(ax + b \leq y) =$$

$$= P\left(x \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_x\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Derivando...

$$f_y(y) = \frac{\frac{d}{dy} F_x\left(\frac{y-b}{a}\right)}{\frac{d}{dy} \left(\frac{y-b}{a}\right)(y)} = \frac{d}{dy} F_x\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{d\left(\frac{y-b}{a}\right)(y)}{dy} =$$

Stiamo calcolando la derivata di una funzione composta...

$$= f_x\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

quindi mi basta valutare la legge di x in $\frac{y-b}{a}$ e normalizzare il tutto dividendo per a .
Ma c'è un problema...

CASO $a < 0$:

se $a < 0$, $f_x\left(\frac{y-b}{a}\right)$ è positivo (per le proprietà della densità di probabilità), mentre $\frac{1}{a}$ è negativo

Quindi otteniamo che $f_y(y)$ è negativo
→ c'è qualcosa che non va

COSA ABBIAMO SBAGLIATO PRIMA?

Ricorda le regole nelle disuguaglianze: se $a < 0$...

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(ax + b \leq y) = P\left(x \geq \frac{y-b}{a}\right) =$$

$$= 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

rispetto a prima,
stiamo calcolando
l'**ANTICUMULATA**

In questo modo otteniamo
che ...

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \right) = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

In questo modo il segno torna ...

Possiamo unire i due casi e scrivere che, in
generale ...

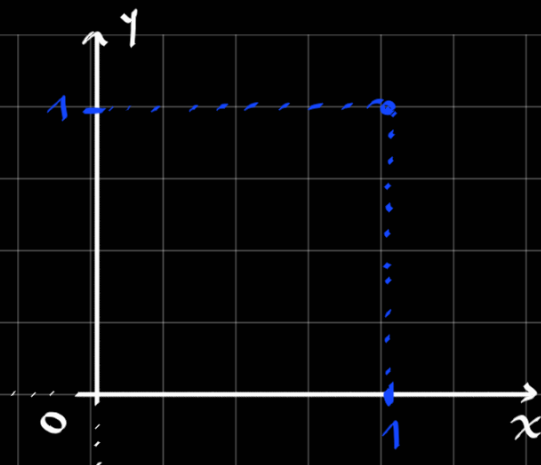
$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{|a|} \quad \forall a \neq 0 \text{ e } \forall b$$

Complichiamo la situazione: prendiamo una
funzione di due V.A.

ESEMPIO:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1 & (x,y) \in [0,1]^2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In altre parole, stiamo dicendo che tutti i punti in un quadrato di lato 1 hanno stessa probabilità di accadere.



Ora, sia $z = \frac{Y}{X}$. Quanto vale f_z ?

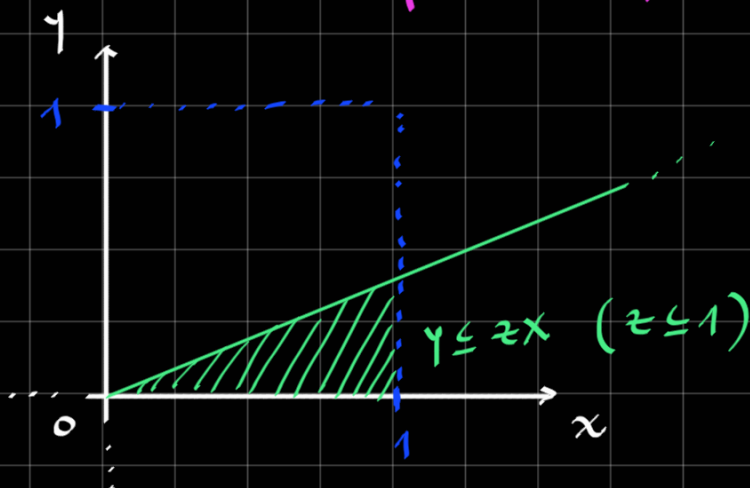
Innanzitutto, notiamo che $z \in [0, +\infty)$

CASO 1: $0 \leq z \leq 1$

Come al solito, applichiamo il METODO DELLA CUMULATA

$$F_z(z) = P(z \leq z) = P\left(\frac{Y}{X} \leq z\right) = P(Y \leq zX)$$

Disegnamolo sul piano XY ...



Per calcolare la probabilità, devo calcolare il volume sotto alla congiunta sopra questo evento di interesse.

Ma la congiunta è una costante $\Rightarrow$ Sto calcolando il volume di un prisma a base triangolare...

$$\begin{aligned} \rightarrow F_z(z) &= \iint_{y \leq zx} f_{x,y}(x,y) dx dy = \underbrace{1 \cdot z \cdot \frac{1}{2}}_{\text{AREA DI BASE}} \cdot \underbrace{1}_{\text{ALTEZZA}} = \\ &= \frac{z}{2} \quad \text{se } 0 \leq z \leq 1 \end{aligned}$$

Ma che conosco la cumulata, basta derivare...

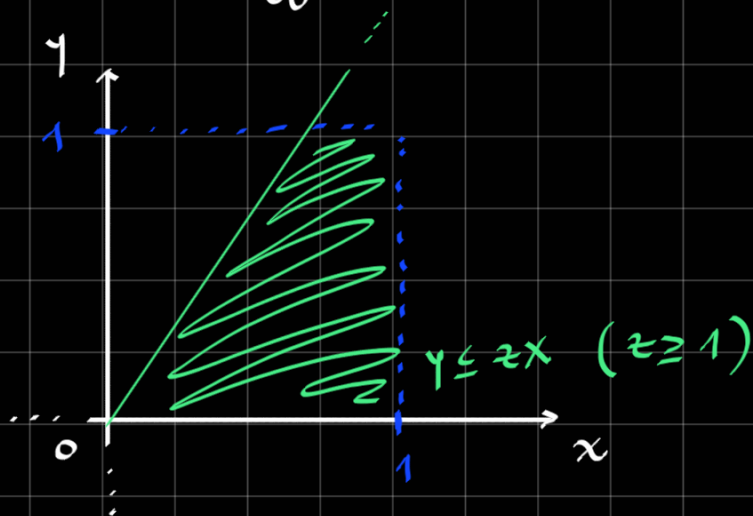
CASO 2: $z < 0$

In questo caso $F_z(z) = 0$, semplicemente perché è impossibile ottenere uno z negativo...

CASO 3: $z > 1$

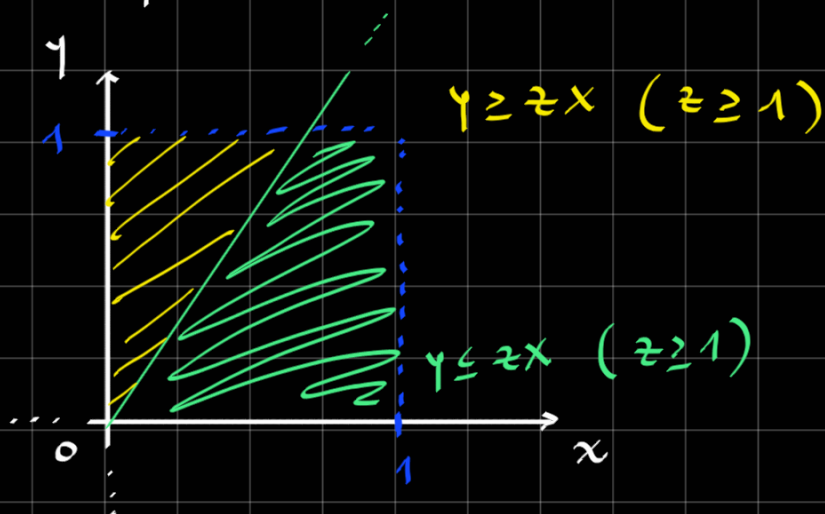
Come prima arriviamo a dire che $F_z(z) = P(Y \leq zX)$

Ma in questo caso, nel grafico l'angolo sarà sicuramente maggiore di 45°



In questo caso, l'area di base non è più un triangolo, ma un trapezio $\Rightarrow$ È più difficile calcolare quest'area.

Una possibile alternativa è calcolare il complementare, la cui area è un triangolo...



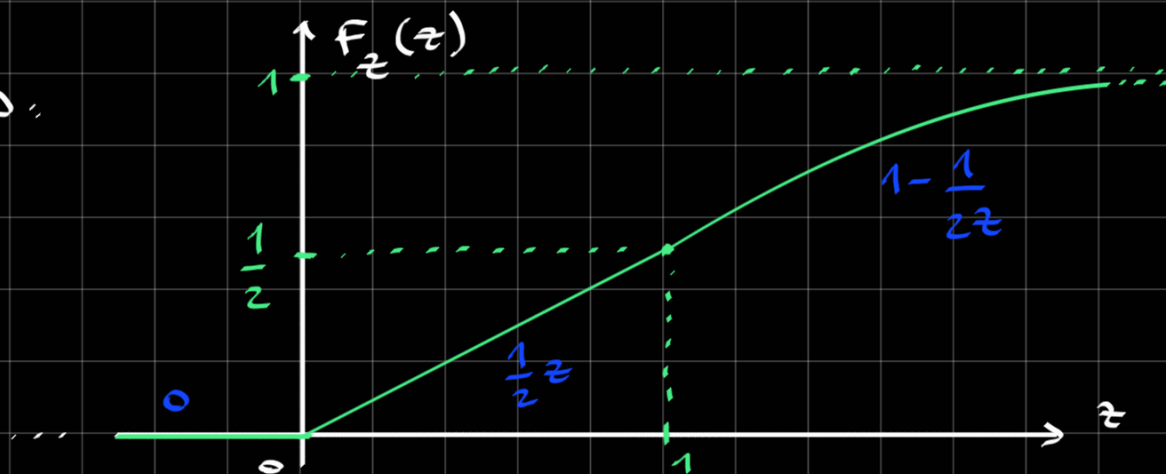
Quindi calcolo $P(Y \geq zX)$ e scrivo che...

$$f_z(z) = 1 - P(Y \geq zX) = 1 - \underbrace{1 \cdot \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z} \cdot 1}_{\text{AREA DI BASE} \cdot \text{ALTEZZA}} = 1 - \frac{1}{z^2}$$

Valore sicuramente positivo, visto che $z > 1$

Mettendo tutti i tre casi insieme...

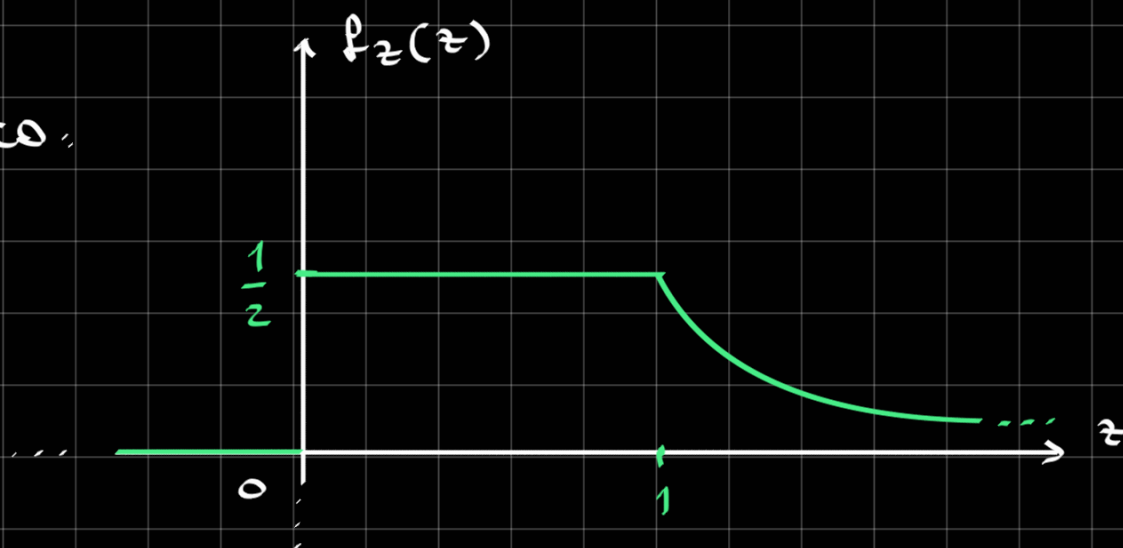
GRAFICO:



Quindi ...

$$f_z(z) = \frac{d}{dz} F_z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 < z < 1 \\ \frac{1}{2z^2} & z > 1 \end{cases}$$

GRAFICO:



Ci chiediamo anche quanto vale il baricentro ...

$$E[z] = \int_{-\infty}^{\infty} z f_z(z) dz =$$

calcolo i vari pezzi ...

DEFINIZIONE ...

$$= \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2} dz + \int_1^{\infty} z \cdot \frac{1}{2z^2} dz = \infty$$

Questo integrale non converge!

fisicamente, se appoggio questa struttura su un cuneo, indipendente dalla massa, cadrà sempre a destra

In questi casi si dice che il baricentro NON ESISTE

2° METODO

E se l'intervallo è molto piccolo? (δ_x)

In questo caso la strategia è usare il **METODO DIRETTO**, che vale solo quando le trasformazioni sono **MONOTONE**

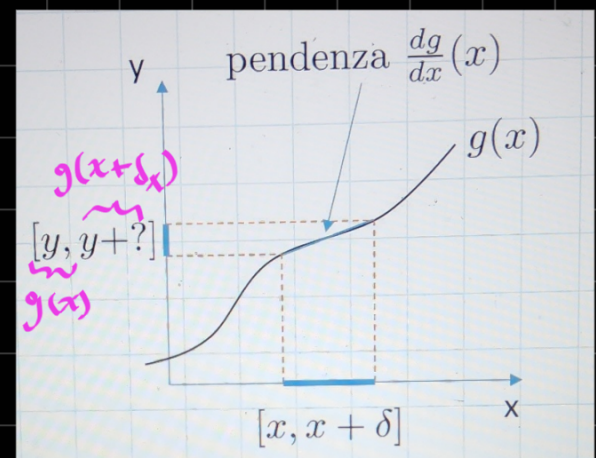
Sia $Y = g(X)$ con g deterministica e strettamente monotona

Nell'esempio generico a destra, individuiamo due eventi:

- $\{ x \leq X \leq x + \delta_x \}$
- $\{ Y \leq Y \leq Y + \delta_y \}$

In particolare, il secondo evento può essere riscritto come...

$$\{ g(x) \leq Y \leq g(x + \delta_x) \}$$



OCCHIO: $\Delta x \neq \Delta y$!

I due eventi sono **EQUIVALENTI**: hanno la stessa probabilità di accadere. Questo perché i due eventi sono legati deterministicamente alla funzione g . Ma come sono legate?

Se δ_x è abbastanza piccolo, possiamo approssimare il secondo evento usando lo sviluppo di Taylor...

$$\{g(x) \leq Y \leq g(x + \delta_x)\} \approx \\ \approx \left\{g(x) \leq Y \leq g(x) + \delta_x \cdot \left| \frac{d}{dx} g(x) \right| \right\}$$

Questa scrittura ha senso solo se g è monotona CRESCENTE. Se fosse DECRESCENTE, il secondo estremo sarebbe minore del primo $\rightarrow$ per risolvere metto il valore assoluto sulla derivata!

Quindi $\delta_y = \delta_x \cdot \left| \frac{dg}{dx}(x) \right|$ (perché l'evento deve essere equivalente a $\{Y \leq Y \leq Y + \delta_y\}$)

Inoltre, deve valere che $\delta_x f_x(x) \approx \delta_y f_y(y)$

Quindi $f_y(\underbrace{g(x)}_y) = \frac{f_x(x)}{\left| \frac{d}{dx} g(x) \right|}$
(e δ tende a zero...)

Essendo g strettamente monotona, ammette
inversa. Quindi posso scrivere che $x = g^{-1}(y)$

Quindi ...

$$f_y(y) = \frac{f_x(g^{-1}(y))}{\left| \frac{dg}{dx}(g^{-1}(y)) \right|}$$

IL METODO
DIRETTO
consiste
nell'usare
direttamente questa
formula!

ESEMPIO 1: $y = x^3$ f_x è nota
Calcoliamo $f_y \dots$

Notiamo che $g(x) = x^3$ è strettamente
monotona crescente $\Rightarrow$ Posso usare il
METODO DIRETTO!

$$\frac{dg}{dx}(x) = 3x^2$$

$$g^{-1}(y) = y^{-1/3}$$

Quindi ...

$$f_y(y) = \frac{f_x(y^{-1/3})}{\left| 3 \cdot (y^{1/3})^2 \right|} = \frac{f_x(y^{-1/3})}{3y^{2/3}}$$

Posso anche
levare il modulo

OCCHIO ALLE COND. D'ESIST.

Vale solo per $y \neq 0$

ESEMPIO 2: $g(x) = x^2$

non è monotona

MA... lo è se la spezziamo!

⇒ Applico il metodo diretto dividendo in più casi

Poi, li unisco applicando il **TEOREMA DELLE PROBABILITÀ TOTALI**

$$f_Y(y) = P(X < 0) \cdot f_{Y|X < 0}(y) + \\ + P(X \geq 0) \cdot f_{Y|X \geq 0}(y)$$

Calcolo con il metodo diretto...

Questo "truccetto" si può applicare sempre!
